



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ШКОЛА)

Департамент информационных и компьютерных систем

АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ И КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Программа и методические указания

к лабораторной работе № 3

**«Моделирование бизнес-архитектуры средствами
графической нотации BPMN»**

для студентов направления подготовки

09.04.03 «Прикладная информатика»

магистерская программа «Корпоративные информационные системы
(совместно с ПАО Сбербанк)»

Составитель: проф. П.Г. Рагулин

г. Владивосток

2026

ТЕМА – Методология моделирования бизнес-архитектуры на основе диаграмм BPMN.

Лабораторная работа - Моделирование бизнес-архитектуры средствами графической нотации BPMN.

Цель работы – изучение вопросов теории и отработка навыков построения графических информационных моделей в BPMN графической нотации моделей бизнес-процессов (Business Process Modeling Notation).

Инструментальная среда моделирования. Для выполнения лабораторной работы необходимо использовать программное обеспечение для построения диаграмм в BPMN графической нотации, например:

Storm (<http://storm.bpmn2.ru/>),

ELMA (<http://www.elma-bpm.ru/>),

BPMN.Studio (<https://umbrello.kde.org/>),

BizAgi (<https://bpmn2.ru/blog/poshagovoe-rukovodskto-bizagi-modeler>),

Visual Paradigm (<https://online.visual-paradigm.com>)

ARIS Express (<http://www.ariscommunity.com/aris-express>)

Intalio BPMS (<http://bpms.intalio.com/help.html>),

Camunda (<https://camunda.com/products/modeler/>)

или другие программные средства с необходимым инструментарием для создания диаграмм BPMN.

1. Программа работы

Задание 1. Разработка глоссария

Составить глоссарий базовых терминов по теме лабораторной работы.

Указания к выполнению задания 1

При выборе определений использовать нормативные варианты (из стандартов), из учебников, учебных пособий, справочников и др. т. н. надежных источников.

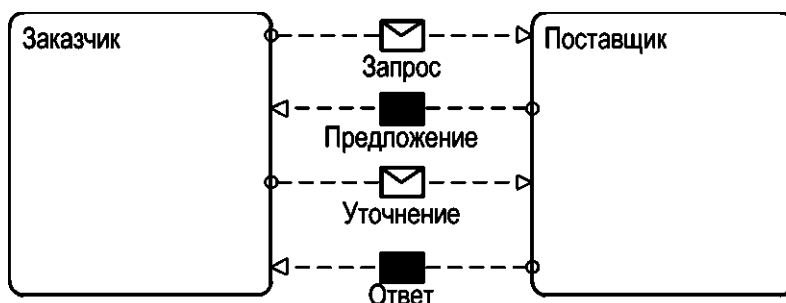
По каждому определению указать ссылку на источник так, чтобы библиографическое описание источника было приведено в списке литературы.

В список источников **не включать** ресурсы из Интернет *типа студенческих работ*, не включать «свободные» ресурсы *типа «wikipedia»*.

Задание 2. Разработка диаграмм в нотации BPMN

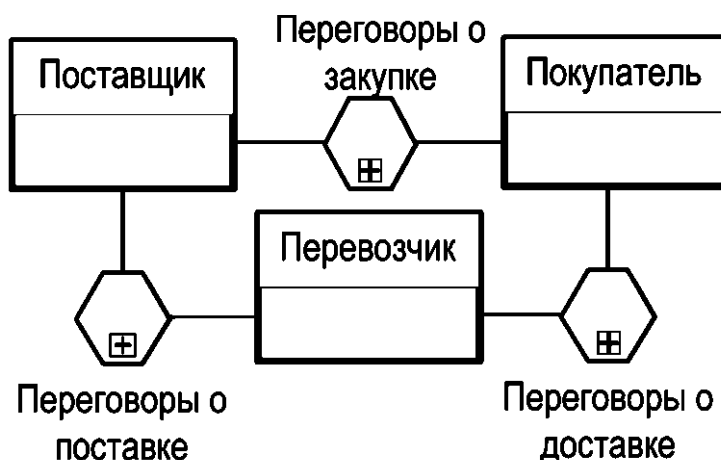
Разработать диаграммы в BPMN графической нотации для заданной системы:

- **диаграммы оркестровки (схемы потока работ)** —показывают очередность выполнения операций процесса;
- **диаграммы взаимодействия участников одного или нескольких бизнес-процессов (Collaboration)** — показывают обмен сообщениями между двумя и более участниками. Участники по отдельности управляют своими бизнес-процессами, у каждого есть свой владелец. Пример типа диаграммы, см. ниже:

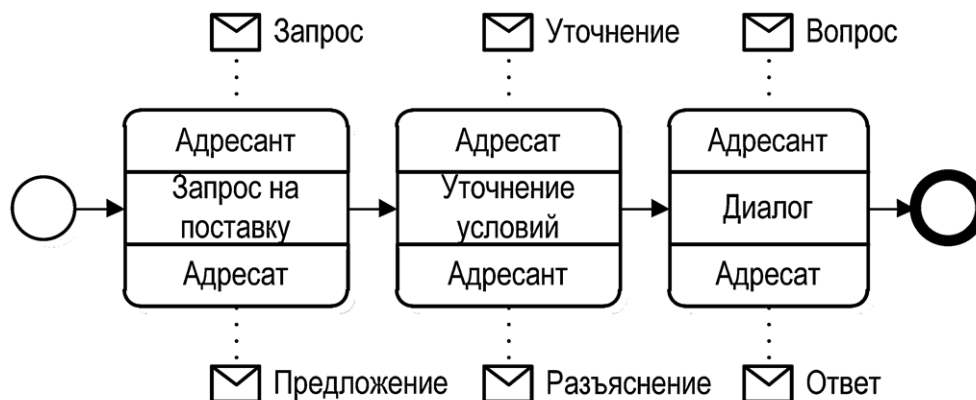


- **диаграммы диалогов (Conversation)** — помогают сгруппировать отдельные сообщения, которыми обмениваются участники по темам обсуждения. Позволяют отобразить информационный обмен сообщениями, сгруппированными по темам обсуждения. Например, заказ товаров, перевозка

грузов, выписка счета м. б. темой диалога между поставщиком и покупателем. По сути, такие схемы изображают различные сценарии общения участников между собой. Пример типа диаграммы, см. ниже:



- **диаграммы хореографии (Choreography)** — описывают регламенты обмена сообщениями между участниками. Показывают последовательность процедур обмена сообщениями между двумя и более участниками. В отличие от обычного процесса, который обязательно изображается внутри пула, хореография обычно описывается без пулов. Пример типа диаграммы, см. ниже:



Указания к выполнению задания 1

При разработке диаграмм BPMN необходимо использовать пять категорий элементов:

- 1 — элементы потока управления: события, задачи или действия и логический оператор;
- 2 — соединяющие элементы: поток управления, поток сообщений и ассоциации;
- 3 — элементы описания участников (зоны ответственности): пулы и

дорожки;

4 – элементы представления данных: объект данных, хранилище данных;

5 – элементы-артефакты: группы, аннотации, изображения, заголовки, форматированный текст и пользовательские артефакты.

2. Исходные данные

Выбор моделируемой предметно-функциональной деятельности (задачи) проводится в соответствии с выбором предметной областью, например:

- Склад;
- Производственное предприятие;
- Торговое предприятие;
- Торговое предприятие;
- Строительное предприятие;
- Высшее учебное заведение;
- Инфраструктура предприятия;
- бухгалтерский учет;
- маркетинг;
- банковская деятельность;
- страхование;
- транспортировка, складской учет;
- *другое (по согласованию).*

3. Отчетность

На защиту представить:

файл – «Отчет о работе», - файл в текстовом формате **.docx**, имеющий стандартизованное имя **<Фамилия#ЛР#3.docx>**, где в имени файла текст «**Фамилия**» замещается на соответствующее представление фамилии студента;

файлы диаграмм в нотации BPMN, полученные в выбранном программном (CASE) средстве построения диаграмм BPMN (в основном формате средства, а также в стандартных форматах сопряжения с другими программными продуктами, при наличии).

Структура отчета

Отчет составляется в соответствии с правилами оформления письменных работ в ДВФУ (указания и рекомендации - см. ниже, **Требования к оформлению отчета**), имеет следующие структурные компоненты.

- **Титульный лист** (на отдельном листе, *по форме*);
- **Тема и цель работы**;
- **Бизнес-процессы моделируемой деятельности предприятия** (наименование);
- **Термины и определения** (формируется краткий глоссарий базовых терминов по теме работы, с обязательным указанием источников приводимого определения, из списка литературы – стандарты, учебники, учебные пособия);
- **Описание основной части выполненной работы** (структурируется по заголовкам соответствии с заданиями);
- **Заключение** (кратко указать результаты по выполненным заданиям для заданной системы; указать освоенные навыки при выполнении работы).
- **Литература** (включает библиографическое описание источников по ГОСТ, которые были использованы и на которые в работе сделаны ссылки, в том числе нормативно-правовые материалы – стандарты, ресурсы Интернет).
- **Приложения** (при наличии), содержат *дополнительные материалы* к изложению основной части отчета – листинги программ ЭВМ, таблицы, рисунки, расчеты и т. п.

Требования к оформлению отчета

Отчеты по лабораторным работам относятся к категории «письменная работа», составляются по правилам оформления письменных работ студентами ДВФУ (см. пояснения в лабораторной работе № 1).

4. Графическая нотация моделирования бизнес-процессов BPMN (краткие теоретические сведения)

4.1. Назначение BPMN нотации

BPMN (Business Process Model and Notation, нотация и модель бизнес-процессов) – представляет собой графическую нотацию для отображения бизнес-процессов при моделировании потоков работ, происходящих в исследуемой системе [1, ..., 7].

Основным инструментом модели бизнес-процессов BPMN служит *диаграмма бизнес-процессов (Business Process Diagram, BPD)*.

Полученная в результате BPMN модель представляет собой сеть графических объектов, которые изображают действия, связанные потоками управления.

Целью проекта BPMN является создание общей нотации разработки моделей бизнес-процессов для различных категорий специалистов: от аналитиков и экспертов, моделирующих бизнес-процессы, технических разработчиков, которые создают системы для выполнения этих процессов, до менеджеров различных уровней, которые должны понимать процессные диаграммы, чтобы принимать деловые решения.

Нотация BPMN позволяет наглядным образом описывать модели бизнес-процессов независимо от среды их функционирования. Для реализации нотации модели используются языки исполнения бизнес-процессов – BPML (Business Process Modeling Language) и BPEL (Business Process Execution Language).

BPMN — система условных обозначений (нотация) и модель для описания и подготовки к автоматизации бизнес-процессов.

Разработана нотация компанией Business Process Management Initiative и поддерживается Object Management Group после слияния организаций в 2005 году. Предыдущая версия нотации BPMN — 1.2, **последняя версия нотации — 2.0.**

Нотация BPMN появилась относительно недавно. Она **ориентирована на описание так называемых исполняемых процессов**, то есть процессов, которые поддерживаются системами автоматизации операционных процессов — BPM.

4.2. Основные понятия в моделях BPMN

BPMN по сути представляет собой некоторую модель, которая позволяет полностью описать некоторый бизнес-процесс. Но эта модель, на самом деле, содержит три основных подмодели:

1. **Процессы (или «оркестровки»)**, которые включают:

- *частные (внутренние) неисполняемые* бизнес-процессы;
- *частные (внутренние) исполняемые* бизнес-процессы;
- *публичные* бизнес-процессы;

2. **Хореографии**;

3. **Взаимодействия**, которые могут включать в себя процессы и/или хореографии, включая, как отдельную подмодель, представление типа «Соглашения».

Определение. *Частные (внутренние)* бизнес-процессы – это процессы, характерные для конкретной организации.

Существует два типа частных (внутренних) бизнес-процессов: *исполняемые* и *неисполняемые*.

Исполняемый частный (внутренний) бизнес-процесс – это процесс, модель которого содержит достаточно деталей для интерпретации этого процесса в виде некоторого исполняемого модуля (анимация модели).

Неисполняемый частный (внутренний) бизнес-процесс – это процесс, модель которого не содержит достаточное количество деталей для формирования исполняемого модуля (анимации модели).

Определение. *Публичный* бизнес-процесс – это взаимодействие между частным бизнес-процессом и другим процессом или участником.

Включены только те действия, которые используются для взаимодействия с другим процессом или участником в границах публичного процесса.

Все остальные «внутренние» действия частного бизнес-процесса не отображаются в публичном процессе.

Таким образом, публичный процесс демонстрирует потоки сообщений и порядок этих потоков, которые необходимы для взаимодействия между процессами или участниками.

Определение. *Хореография* – это отдельная подмодель BPMN, которая не содержит пулов (см. ниже) и оркестровок, и, которая определяет

ожидаемое поведение на основе процедурного контракта между взаимодействующими участниками.

Хореография похожа на частный бизнес-процесс, т. к. состоит из сети действий, событий и шлюзов. Однако хореография отличается тем, что действия – это взаимодействия, которые представляют собой набор (1 или более) обменов сообщениями, в котором участвуют два или более участников. Кроме того, в отличие от обычного процесса, в нем нет центрального контролера, ответственного лица или наблюдателя за процессом.

Определение. Взаимодействие – это отображение взаимодействия между двумя или более бизнес-объектами.

Взаимодействие обычно содержит два или более пула, представляющих участников взаимодействия.

Обмен сообщениями между участниками показывают потоком сообщений, который соединяет два пула (или объекты внутри пулов).

Сообщения, связанные с потоками сообщений, также могут быть отображены.

Взаимодействие может быть показано, как два или более публичных процесса, взаимодействующих друг с другом.

В публичном процессе задачи для участников сотрудничества можно рассматривать как «точки соприкосновения» между участниками. Соответствующие внутренние (исполняемые) процессы, вероятно, будут иметь гораздо больше активности и детализации, чем показано в открытых процессах. Или пул **МОЖЕТ** быть пустым, «черным ящиком».

Хореографии **МОГУТ** отображаться «между» пулами, поскольку они делят потоки сообщений между пулами.

В моделях типа «Взаимодействие» разрешены все комбинации пулов, процессов и хореографии.

Определение. Соглашения – это модель логических связей при обмене сообщениями.

Обмен сообщениями связан друг с другом и отражает различные бизнес-сценарии.

Модель типа «Соглашения» показывает соглашения (диалоги) в виде шестиугольников между участниками (пулами). Это дает представление «с высоты птичьего полета» о различных соглашениях, которые относятся к предметной области.

В нотации BPMN существуют **пять основных категорий элементов**:

- ☐ *элементы потока* (flow objects);
- ☐ *данные* (data);
- ☐ *соединяющие элементы* (connecting objects);
- ☐ *зоны ответственности* (swimlanes);
- ☐ *артефакты* (artifacts).

Элементы потока являются важнейшими графическими элементами, определяющими ход бизнес-процесса. Элементы потока, в свою очередь, делятся на:

- ☐ события (events);
- ☐ действия (activities);
- ☐ шлюзы (gateways).

Данные на диаграмме могут быть представлены любыми из следующих четырех элементов:

- ☐ *объект данных* (data objects);
- ☐ *входные данные* (data inputs);
- ☐ *выходные данные* (data outputs);
- ☐ *хранилища данных* (data stores).

Выделяют **четыре вида соединяющих элементов потока**, связывающих друг с другом и с другими элементами:

- ☐ *поток операций* (sequence flow);
- ☐ *поток сообщений* (message flow);
- ☐ *ассоциация* (association);
- ☐ *ассоциация данных* (data associations).

Существуют **два способа группировки основных элементов моделирования** с помощью зон ответственности:

- ☐ *группировка с помощью пула* (pool);
- ☐ *группировка с помощью дорожки* (lane).

Артефакты используются для добавления дополнительной информации о процессе. На данный момент текущий перечень артефактов включает в себя следующие элементы:

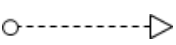
- ☐ *группа* (group);
- ☐ *текстовая аннотация* (text annotation).

4.3. Основные графические элементы моделирования

Общая характеристика основных элементов нотации приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика основных графических элементов нотации

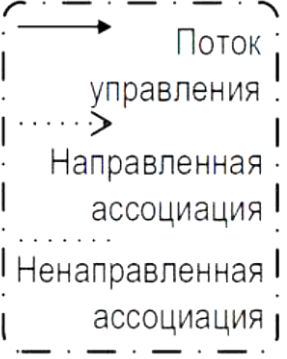
№ п/п	Символ	Наименование	Примечания
1. СИМВОЛЫ ОБЪЕКТОВ ПОТОКА			
1.1		Событие (Event)	Факт (ситуация, набор условий или обстоятельств), который активирует или оказывает влияние на дальнейшее развитие одного или более процессов. Событие инициирует действия или являются их результатами. В отличие от функции, выполнение которой занимает определенный промежуток времени, событие относится к конкретной точке во времени.
1.2		Действие, деятельность (Activity)	Действие или набор действий, выполняемых исполнителем в ходе процесса. Помимо наименования действия сверху и внизу символа могут указываться имена участников.
1.3		Шлюз, логический оператор (Gateway)	Используется для обозначения слияния и/или ветвления потока событий и действий.
2. СИМВОЛЫ ДАННЫХ			
2.1		Объект данных (Data Objects)	Товарно-материальные ценности (ТМЦ) или информация, используемые или получаемые в результате действий.
2.2		Хранилища данных (Data Stores)	База данных или ее фрагмент, содержащий информацию для выполнения действий.
2.3		Сообщение (Message)	Отражает факт передачи информации между участниками процесса.
3. СИМВОЛЫ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ			
3.1		Пул, участник (Pool, Participant)	Структурное подразделение, которому поручено выполнение действия (фирма, организация, отдел, служба).

3.2	<table><tr><td rowspan="2">Имя</td><td>Имя</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Имя</td><td></td></tr></table>	Имя	Имя		Имя		Дорожка (Lane)	Должность исполнителя или роль субъекта, которому поручено выполнение действия. Составная часть организационной единицы.
Имя	Имя							
	Имя							
4. СИМВОЛЫ СОЕДИНЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ЛИНИЙ)								
4.1		Поток операций, поток управления (Sequence Flow)	Задаёт последовательность (до-после) возникновения событий и выполнения действий.					
4.2		Поток сообщений (Message Flow)	Отражает информационный обмен между участниками процесса. Обычно соединяет действия и/или пулы двух участников процесса.					

Пять основных категорий графических элементов, которые используются для создания схем оркестровки бизнес-процессов (таблица 2).

Таблица 2 – Основные графические элементы нотации по категориям

Категория	Элемент	Графическая нотация
Элементы управления	Операция обозначает единицу работы, в результате которой изменяется состояние объекта управления, например, «Согласовать заявку», «Вынести решение» и т.д.	Операция Событие Логический оператор
	Логический оператор изображают работу, которая не изменяет объект, но маршрутизирует его в соответствии с некоторым правилом. Например, если величина запрошенного кредита превышает 1000 рублей, то его согласует старший менеджер.	
	Событие используется для нескольких целей. Во-первых, что бы указать моменты времени, когда выполняется работа. Например, начать выполнение очередной операции через 1 час, после завершения предыдущей. Во-вторых, что бы ограничить длительность операций. Например, прервать исполнение операции через 30 минут после начала. В-третьих, они описывают реакцию на изменение состояния внешних, по отношению к процессу объектов.	

	Например, продолжить исполнение, после получения сигнала.	
Соединительные элементы * Модель, изображает факт пересылки информации, но не позволяет отобразить структуру инф. сообщения.	Потоки управления связывают отдельные операции, логические операторы и события в логическую цепочку и устанавливают порядок их выполнения.	Соединительные элементы 
	Ненаправленные ассоциации используется для соединения артефактов с элементами управления и потоками управления, они не изображают последовательность выполнения работ.	
	Направленные ассоциации служат для указания направления передачи объектов данных и для указания операции, которая выполнит компенсацию в случае отката транзакции. Потоки сообщений позволяют отобразить обмен информационными посылками между участниками процесса	
Артефакты –используются для комментирования процесса, например, для аннотирования отдельных операций на схеме	Группы – это способ логически объединить на схеме несколько операций процесса. Чаще всего группирование операций используется для того, чтобы скрыть излишние детали процесса. Группы могут пересекать несколько дорожек и даже пулов.	Артефакты 
	Аннотации есть способ добавить на схему необходимые комментарии.	
	Ассоциация логически связывает комментарий и некоторую операцию.	
Данные – используются для изображения информационных потоков на диаграмме процесса	Объекты данных позволяют описать внутреннюю структуру информационных объектов, которые подвергаются обработке в ходе исполнения операций.	Данные 
	Хранилища данных изображают внешние по отношению к процессу системы хранения, например СУБД.	
	Сообщения изображают на схеме процесса информационные посылки, которыми обмениваются между собой процессы.	
Зоны ответственности – графические элементы, служащие для логической группировки операций	Пул — это «контейнер», который очерчивает границы процесса. Название пула может указывать владельца процесса.	

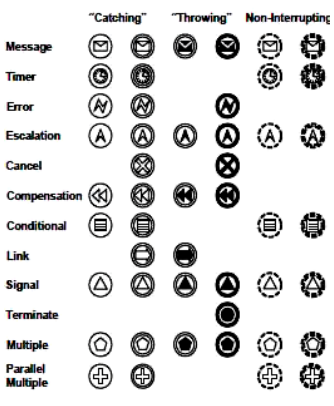
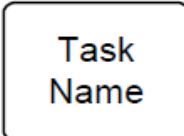
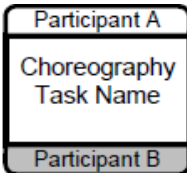
процесса.	В некоторых случаях пул не рисуется, но предполагается. Так или иначе, пул всегда явно или неявно присутствует на диаграмме. Поток управления не может пересекать его границу. Напротив, поток сообщений может изображаться между пулами, но не может соединять операции внутри одного пула. Если пул показывает детали процесса: операции, логические операторы, события и потоки управления, его называют «белый» ящик. Напротив, пул, который не показывает деталей процесса, называют «черный» ящик. Пул разделен на дорожки, которые служат для группировки операций диаграммы. Дорожки имеют имя. Первоначально дорожки предназначались, чтобы визуализировать исполнителя задания, так что имя дорожки указывало на роль участника. Однако в настоящее время ролевая модель доступа используется редко, дорожки чаще используются для аналитического моделирования, т.ч. именование дорожек не оказывает влияния на выбор исполнителя. Дорожки могут быть иерархически вложенными, отражая иерархию группировок операций, выбранную аналитиком. Один процесс может включать несколько иерархий дорожек. Поток управления может пересекать границы дорожек.	Зоны ответственности 
------------------	---	---

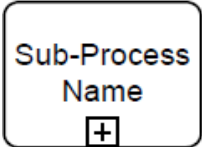
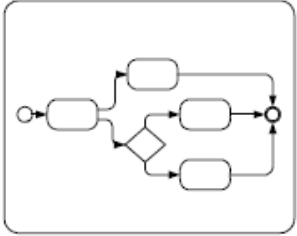
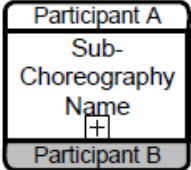
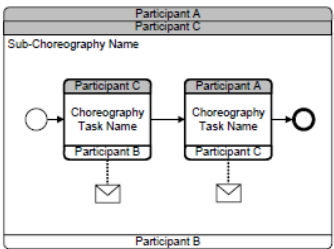
Совокупность всех элементов схемы

В таблице 3 приведен более полный список понятий бизнес процесса, которые могут быть описаны посредством нотации моделирования бизнес процессов BPMN [2].

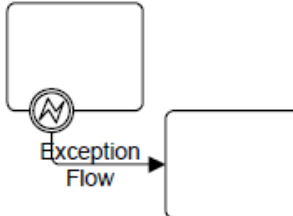
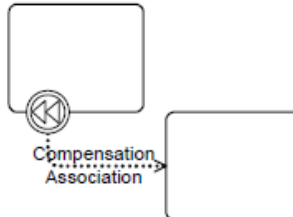
Таблица 3 – Свод полного списка понятий бизнес-процесса в нотации BPMN

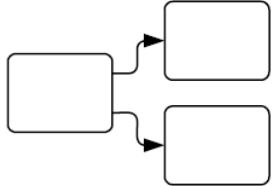
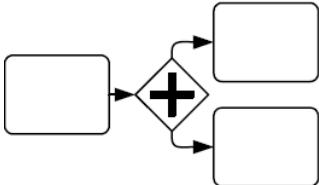
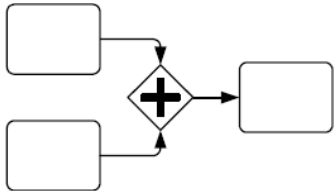
Элемент	Описание	Нотация
Событие (Event)	Событие – это то, что происходит в течение бизнес-процесса или его Хореографии. Событие оказывает влияние на ход бизнес-процесса и чаще всего имеет причину (триггер) или воздействие (результат). Изображается в виде круга со свободным центром, предназначенным для дифференцировки внутренними маркерами различных триггеров или их результатов. Согласно влиянию Событий на ход бизнес-процесса, выделяют три типа: Стартовое событие (Start), Промежуточное событие (Intermediate) и Конечное событие (End).	
Состав потока (Flow Dimension) (например, Стартовое событие, Промежуточное событие, Конечное событие)		
Стартовое событие	Как видно из названия, Стартовое событие указывает на то, в какой точке берет начало тот или иной Процесс или Хореография(Choreography). Промежуточное событие происходит на отрезке, ограниченном Стартовым и Конечным Событиями.	
Промежуточное событие	Промежуточное событие оказывает влияние на ход Процесса или Хореографию, однако, не может являться началом или непосредственным завершением Процесса.	
Конечное событие	Как видно из названия, Конечное событие указывает на то, в какой точке завершится тот или иной Процесс или Хореография.	

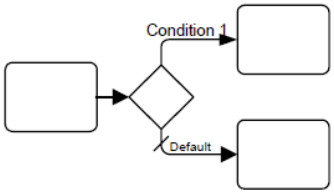
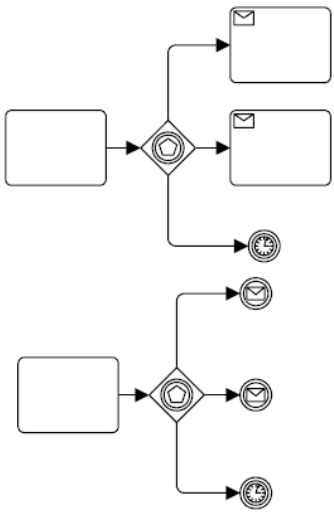
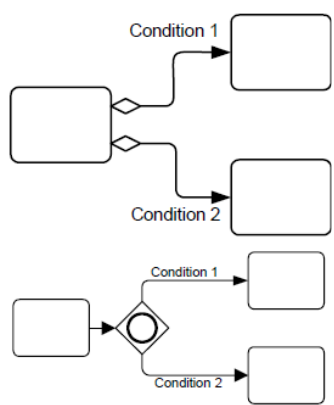
Тип (Type Dimension) (например, Неопределенный, Сообщение, Таймер, Ошибка, Отмена, Компенсация, Условие, Связь, Сигнал, Множественный, Завершение)	Стартовые и некоторые Промежуточные события имеют триггеры, определяющие причины происхождения Событий данных типов (см. разделы Стартовое событие и Промежуточное событие далее по тексту). Существует множество причин, инициирующих появление События. Конечные события МОГУТ определять результат, являющийся следствием окончания Потока операций. В отличие от Стартового события, которое лишь обрабатывает триггер, Промежуточное может, как обрабатывать триггеры, так и возбуждать их. Конечное событие лишь определяет результат (инициирует триггер). Маркеры Событий, обрабатывающих триггеры, отображаются без заливки, в то время как маркеры инициирующих триггеры Событий закрашены.	
Действие (Activity)	Действие – общий термин, обозначающий работу, выполняемую исполнителем в ходе бизнес-процесса. Действия могут быть либо элементарными, либо неэлементарными (составными). Выделяют следующие виды действий, являющихся частью модели Процесса: Подпроцесс (Sub-Process) и Задача (Task). И Задача, и Подпроцесс изображаются в виде прямоугольников с закругленными углами. Все Действия могут являться элементами, как стандартных Процессов, так и Хореографий.	
Задача (элементарное действие) (Task)	Задача представляет собой элементарное действие, включенное в состав Процесса. Используется в случае, если Процесс не детализируется далее в данной Модели.	
Задача Хореографии (Choreography Task)	Задача Хореографии представляет собой элементарное действие в составе Хореографии. Отображает один или несколько случаев обмена сообщениями и подразумевает наличие как минимум двух Участников. Название Задачи Хореографии и имена Участников отображаются в трех разных частях данного графического элемента. Таким образом, графически Задача Хореографии должна быть разделена на дорожки с именами участников (две или более), а также содержать дорожку, предназначенную для названия данной Задачи.	

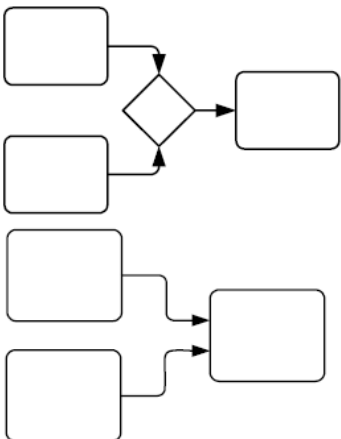
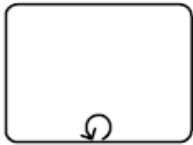
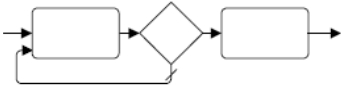
Процесс/Подпроцесс (неэлементарное действие) (Process/Sub-Process)	Подпроцесс представляет собой комплексное Действие, включенное в состав Процесса. Такой вид действия считается составным, т.к. может быть разбит на составляющие (Процесс, Хореография (Choreography)) благодаря использованию поддействий (sub-Activities).	См. следующие 4 фигуры
Свернутый Подпроцесс (Collapsed Sub-Process)	Диаграмма не отображает детали Подпроцесса. Знак «плюс» находится в центре нижней части фигуры, символизирующей Подпроцесс, и указывает на то, что данное действие является Подпроцессом. В данном случае детали Процесса находятся на нижнем уровне.	
Развернутый Подпроцесс (Expanded Sub-Process)	Границы Подпроцесса расширены. Внутри границ просматриваются детали. Важно отметить, что Поток операций не может пересекать границ Подпроцесса.	
Скрытая Подхореография (Collapsed Sub-Choreography)	Диаграмма не отображает детали Подхореографии. Знак «плюс» находится в центре нижней части дорожки с названием Задачи и указывает на то, что данное Действие является Подпроцессом. В данном случае детали Хореографии находятся на нижнем уровне.	
Развернутая Подхореография (Expanded Sub-Choreography)-	Границы Подхореографии расширены. Внутри границ просматриваются детали. Важно отметить, что Поток операций не может пересекать границ Подхореографии.	
Шлюз (Gateway)	Шлюзы используются для контроля расхождений и схождений множественных Поточков операций Процесса и Хореографии. Таким образом, данный термин подразумевает ветвление, раздвоение, слияние и соединение маршрутов. Могут содержать внутренние маркеры, предназначенные для дифференцировки направления потоков.	

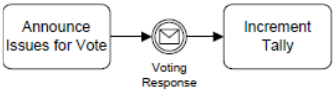
Типы Шлюзов (Gateway Control Types)	Шлюзы - фигуры в виде ромба - влияют на потоки. Выделяют следующие типы Шлюзов: ☐ <i>Эксклюзивные условия и объединения.</i> Могут быть исключаящими и основываться на событиях. Данный тип Шлюзов может отображаться как с маркером «X», так и без него. ☐ <i>Шлюзы, основанные на Событиях, и Параллельные Шлюзы, основанные на Событиях, инициируют появление нового экземпляра Процесса.</i> ☐ <i>Включающие условия и объединения.</i> ☐ <i>Комплексные Шлюзы, представляющие собой сложные условия и ситуации (например, 3 из 5).</i> ☐ <i>Параллельные Шлюзы, представляющие собой раздвоение и слияние.</i> Шлюзы каждого из типов оказывают влияние, как на входящие, так и на исходящие потоки.	Exclusive  or  Event-Based   Parallel Event-Based  Inclusive  Complex  Parallel 
Поток операций (Sequence Flow)	Поток операций служит для отображения того порядка, в котором выполняются действия Процесса или Хореографии.	См. следующие 7 фигур
Стандартный поток операций (Normal Flow)	Стандартный поток операций относится к потокам, берущим начало от Стартового события и следующим по ходу выполнения Действий.	
Неконтролируемый поток операций (Uncontrolled Flow)	Неконтролируемый поток операций относится либо к потокам, на которые не воздействуют никакие условия, либо к потокам, не проходящим через Шлюзы. Простейшими примерами Неконтролируемого потока операций могут послужить отдельно взятый Поток операций, объединяющий два Действия, или составной Поток операций, сходящийся в Действии или расходящийся от него. Для каждого Неконтролируемого потока операций возникает «токен», проходящий от ресурсного объекта до целевого.	
Условный поток операций (Conditional Flow)	Поток операций может зависеть от условных выражений, оцениваемых согласно времени выполнения для того, чтобы определить, будет ли использоваться поток или нет (например, будет ли токен перемещаться вместе Поток операций). В случае, если Условный поток операций является исходящим от Действия, то у основания линии изображается небольшой ромбик (см. фигуру справа).	

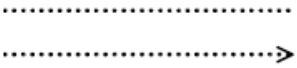
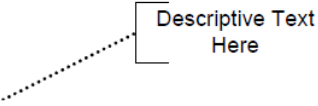
	Если же Условный поток операций является исходящим от Шлюза, то никакого ромбика у основания линии не будет (см. фигуру ряда выше).	
Поток операций по умолчанию (Default Flow)	Для основанных на данных Эксклюзивных и Неэксклюзивных Условий предназначен лишь один тип потоков – <i>Условный поток операций по умолчанию</i>. Поток операций данного типа используется в том случае, если все остальные исходящие Условные потоки операций не являются верными во время выполнения действия. Для изображения таких Потоков операций используются диагональная черточка, располагающиеся у основания линии (см. фигуру справа).	
Поток исключений (Exception Flow)	<i>Поток исключений</i> встречается за пределами Стандартного потока операций. Основывается на Промежуточных событиях, возникающих в ходе Процесса.	
Поток сообщений (Message Flow)	<i>Поток сообщений</i> используется для отображения потока сообщений между двумя участниками Процесса, готовыми принимать и отсылать сообщения. На диаграмме взаимодействия два отдельно взятых Пула представляют собой двух Участников Процесса (<i>PartnerEntities and/or PartnerRoles</i>).	
Компенсирующая ассоциация (Compensation Association)	<i>Компенсирующая ассоциация</i> происходит за рамками Стандартного потока операций. Основой такого рода Ассоциации служит Промежуточное событие «Компенсация», инициируемое ошибкой, совершенной в ходе транзакции, либо инициирующим триггер Событием Компенсация. Целью Компенсирующей ассоциации ДОЛЖНО являться компенсирующее действие.	

Объект данных (Data Object)	Однако Объект данных предоставляет информацию о том, какие действия необходимо выполнить и/или каков результат этих действий. Может изображаться как в единственном экземпляре, так и в нескольких. Входные и Выходные данные Объекта данных представляют собой одну и ту же информацию о Процессе.	Data Object  Data Objec (Collection)  Data Input Data Output 
Сообщение (Message)	Сообщение используется для отображения сущности взаимодействия между двумя Участниками бизнес-процесса (Участники определяются командами business PartnerRole или business PartnerEntity).	
Раздвоение (Fork)	Термин «раздвоение» служит в BPMN для обозначения разделения на два или более параллельных маршрутов (данное явление также называется «И-Разделение»). Раздвоение происходит в том случае, если предпочтение отдается параллельному выполнению действий, нежели последовательному. Существуют два типа Раздвоения: ☐ Множественный исходящий поток операций (см. фигуру справа вверху) Представляет собой Неконтролируемый поток операций, являющийся предпочтительным в большинстве ситуаций. ☐ Параллельный Шлюз (см. фигуру справа ниже). Используется реже, обычно – в сочетании с другими видами Шлюзов.	 
Соединение (Join)	Термин «соединение» используется в BPMN для обозначения слияния двух или более параллельных маршрутов в один (данное явление также называется И-Соединение или синхронизация). Параллельный Шлюз предназначается для объединения множественных потоков.	
Условие, Точка ветвления (Decision, Branching Point)	Условиями являются Шлюзы, находящиеся в рамках Процесса или Хореографии, где контрольный поток движется по одному или нескольким альтернативным маршрутам.	См. следующие 5 ячеек

Эксклюзивный шлюз (Exclusive)	<i>Эксклюзивный шлюз</i> представляет собой Точку ветвления, в которой выбор маршрута основывается на условных выражениях (conditional Expressions), хранимых в исходящем Поток операций. В данном случае может быть выбран лишь один из предложенных маршрутов	
Шлюз, основанный на Событиях (Event-Based)	Данный вид Шлюзов представляет собой Точку ветвления, в которой выбор маршрута основывается на Событии, происходящем в данной точке в ходе Процесса или Хореографии. Отдельно взятое Событие, обычно являющееся получением Сообщения, определяет выбор необходимого маршрута. Также могут использоваться другие типы Событий, например, Событие «Таймер». В данном случае может быть выбран лишь один из предложенных маршрутов. Существуют два пути получения сообщения: через Задачи типа «Получение» (см. фигуру справа вверху) и Промежуточные события «Сообщение» (см. фигуру справа ниже).	
Неэксклюзивный шлюз (Inclusive)	Данный вид Шлюзов представляет собой Точку ветвления, в которой выбор маршрута основывается на условных выражениях, хранимых в Исходящем потоке операций. В некотором смысле, данный вид Шлюзов является группировкой связанных между собой независимых Бинарных Шлюзов (Да/Нет). Т.к. любой из маршрутов является независимым, то МОГУТ использоваться любые сочетания маршрутов (от нуля до максимального количества комбинаций маршрутов). Однако при построении диаграмм необходимо учитывать то, что должен быть выбран хотя бы один маршрут. Для проверки того, что выбран, по меньшей мере, один маршрут, может быть использовано Условие по умолчанию. Существуют два вида данного типа Шлюзов. □ Первый тип использует совокупность Условных потоков операций. На схеме выделяется при помощи небольших ромбиков (см. фигуру справа вверху). □ Второй тип использует Неэксклюзивные Шлюзы (см. фигуру справа ниже).	

Слияние (Merging)	Термин «слияние» используется в BPMN для обозначения исключающего объединения двух или более маршрутов в один (данное явление также называется ИЛИ-Соединение). Эксклюзивный шлюз «Слияние» предназначается для отображения слияния множества потоков. В случае, если все Входящие потоки операций являются альтернативными, то необходимость в Шлюзе отпадает. Это означает, что такое же влияние на ход Процесса оказывает и Неконтролируемый поток операций (см. фигуру справа ниже).	
Цикличность (Looping)	В BPMN существуют два механизма, обеспечивающих цикличность внутри Процесса.	См. следующих две фигуры
Цикличность действия (Activity Looping)	Атрибуты Задач и Подпроцессов указывают на то, будут ли они повторяться или будут выполнены единожды. Существуют два вида циклов: Стандартный и Многоэкземплярный. Графически цикличность отображается в виде небольшого маркера в центре нижней части фигуры.	
Цикличность Потока операций (Sequence Flow Looping)	Циклы могут появляться благодаря присоединению Потока операций к «противоположному» объекту. Объект является противоположным в том случае, если от него направлен Исходящий поток операций, ведущий к ряду других Потокaм операций, последний из которых является Входящим потоком операций для исходного объекта.	
Многоэкземплярность (Multiple Instances)	Атрибуты Задач и Подпроцессов указывают на то, будут ли они повторяться или будут выполнены единожды. Три горизонтальные полосы в центре нижней части фигуры указывают на последовательную многоэкземплярность (см. фигуру справа вверху). Три вертикальные полосы в центре нижней части фигуры указывают на параллельную многоэкземплярность (см. фигуру справа ниже).	Sequential  Parallel 

Перерыв в Процессе (что-то, способное приостановить Процесс и не подающееся управлению) (Process Break)	<i>Перерыв в Процессе</i> представляет собой участок Процесса, указывающий, на каком его отрезке произойдет ожидаемая задержка. Для отображения действительного хода Процесса используется Промежуточное действие (см. фигуру справа сверху). Необходимо отметить, что Артефакт Перерыва в Процессе по желанию разработчика модели или программы моделирования может быть отнесен к Событиям, что подчеркнет расположение задержки внутри потока.	
Транзакция (Transaction)	<i>Транзакция</i> представляет собой Подпроцесс, поддерживаемый особым протоколом, гарантирующим то, что между всеми участвующими сторонами заключено соглашение о том, что действие следует либо завершить, либо отклонить. Графические элементы действия указывают на то, является ли действие соглашением. Граница, выполненная двойной линией, указывает на то, что данный Подпроцесс является Транзакцией	
Вложенный/ Встроенный Подпроцесс (Nested/ EmbeddedSub-Process (Inline Block))	<i>Вложенный (или встроенный)</i> Подпроцесс представляет собой действие, имеющее тот же набор данных, что и родительский Процесс. Данный тип Подпроцесса является противоположным независимому Подпроцессу, который может быть использован заново и на который ссылается родительский Процесс. При использовании Потока операций данные должны передаваться основному, а не вложенному Подпроцессу.	На диаграмме данный вид Подпроцесса не имеет никаких особых маркеров
Группа (блок, содержащий группу объектов одной категории) (Group)	<i>Группа</i> предназначена для группировки графических элементов, принадлежащих одной и той же категории. Такая группировка не оказывает влияния на Поток операций. На диаграмме бизнес-процесса название категории, к которой принадлежат сгруппированные элементы, отображается в качестве названия группы. Такого рода группировка может использоваться в целях составления документации или при проведении анализа. Графически Группы отображаются так же, как и Категории объектов.	

Соединитель страниц (Off-Page Connector)	На диаграмме данный графический элемент отображается там, где на предыдущей странице заканчивается Поток операций, а затем - где он возобновляется на следующей странице. В качестве соединителя страниц может использоваться Промежуточное событие «Связь». Предназначен в основном для печати.	
Ассоциация (Association)	Ассоциация служит для установления связи между информацией или Артефактами (объектами, не относящимися к Элементом потока) и элементами потока. Текстовые объекты, а также графические объекты, не относящиеся к элементам потока, могут соотноситься с элементами потока. При необходимости Ассоциация может указывать направление потока (например, потока данных).	
Текстовая аннотация (связана с Ассоциацией) (Text Annotation)	Текстовые аннотации являются механизмом, позволяющим разработчику модели бизнес-процесса вводить дополнительную информацию для тех, кто работает с BPMN диаграммами.	
Пул (Pool)	Пул представляет собой Участника Взаимодействия. Пул также может выступать в качестве Зоны ответственности или графического контейнера, отвечающего за разделение определенного набора действий, относящихся к другим Пулам, что обычно встречается в ситуациях типа «бизнес для бизнеса» (B2B). Внутри Пула МОЖЕТ находиться дополнительная информация по выполняемому Процессу. В случае, если такой информации в Пуле не содержится, то он МОЖЕТ представлять собой «черный ящик».	
Дорожка (Lane)	Дорожка используется для отображения распределения ролей и может быть как вертикальной, так и горизонтальной (также может использоваться для разделения внутреннего пространства Пула). Служит для упорядочивания и категоризации Действий.	

4.4. Типы диаграмм бизнес-процессов

Нотация BPMN 2.0 содержит описание трех основных моделей **Процессов**:

- *приватный Процесс* (как *выполняемый*, так и *невыполняемый*),
- *публичный Процесс*,
- **Хореография (Choreography)**.

С помощью вышеперечисленных основных моделей может быть создано множество вариантов **диаграмм Бизнес-процессов (BPMN Diagram Types)**. Ниже приведены подмодели **Бизнес-процессов**, спроектированные с помощью **BPMN 2.0**:

- ☐ **Высокоуровневые невыполняемые Действия** (нефункциональный анализ).
- ☐ Детализированный *выполняемый Бизнес-процесс*.
- ☐ **Бизнес-процесс «As-is»** (устаревший).
- ☐ **Бизнес-процесс «To-be»** (новый).
- ☐ **Хореография (Choreography)**. Описание поведения, ожидаемого от двух или более у **Участников Процесса**.
- ☐ Детализированный *приватный Бизнес-процесс* (как *выполняемый*, так и *невыполняемый*), включающий взаимоотношения между одним или более внешними участниками (**Процесс** типа «черный ящик»).
- ☐ Два или более детализированных *выполняемых* взаимодействующих **Процесса**.
- ☐ Детализированный *выполняемый Бизнес-процесс*, взаимодействующий с **Хореографией**.
- ☐ Два или более *публичных Процесса*.
- ☐ **Публичный Процесс**, взаимодействующий с **Хореографией**.
- ☐ Два или более детализированных *выполняемых Бизнес-процесса*, взаимодействующих посредством **Хореографии**.

BPMN 2.0 нотация была создана для возможности описания вышеперечисленных примеров **Бизнес-процессов**. Однако следует отметить, что создание различных вариантов сочетания подмоделей предоставлено производителям инструментов моделирования **Бизнес-процессов**.

4.5. Использование текста, цвета и линий в моделировании диаграмм

Текстовые аннотации объектов используются разработчиком модели с целью отобразить дополнительную информацию о **Процессе** или атрибутах объектов, расположенных на диаграмме.

□ Элементы потока и другие элементы диаграммы **МОГУТ** носить текстовые метки (labels) (например, имя потока и/или названия других его атрибутов). Текстовые метки могут помещаться как внутри фигуры, так и над или под ней. Месторасположение текстовых меток, а также их направление может быть любым в зависимости от задумки разработчика модели или программы моделирования.

□ Заливка графического элемента **МОЖЕТ БЫТЬ** как белого цвета, так и прозрачной.

Графическая нотация **МОЖЕТ** допускать использование какого-либо другого цвета заливки для удовлетворения требований разработчика модели или программы моделирования (например, выделение значения атрибута объекта). Однако следует помнить о следующих правилах:

□ События, определяющие дальнейший ход потока, **ДОЛЖНЫ** иметь темную заливку (см. заголовки Конечное события и Промежуточное событие).

□ Дорожки Участников в фигуре Хореографии или Подхореографии **ДОЛЖНЫ** иметь светлую заливку в том случае, если Хореография/Подхореография (**Choreography/Sub-choreography**) не запускают Действие (см. заголовки **Хореография** и **Подхореография**).

□ Элементы потока и маркеры **МОГУТ БЫТЬ** того размера, который удовлетворяет требованиям разработчика модели или программы моделирования.

□ Линии, используемые в моделировании диаграмм, **МОГУТ БЫТЬ** черными.

Графическая нотация **ДОПУСКАЕТ** использование других цветов линий для удовлетворения требований разработчика модели или программы моделирования (например, выделение значения атрибута объекта).

Графическая нотация **МОЖЕТ** допускать использование разного дизайна линий для удовлетворения требований разработчика модели или

программы моделирования (например, выделение значения атрибута объекта), однако, при условии, что выбранный дизайн линий НЕ ДОЛЖЕН противоречить ни одному из вариантов, предложенных языком BPMN. Таким образом, дизайн линий, используемых для изображения Потока операций, Потока сообщений, а также Ассоциаций, изменяться НЕ ДОЛЖЕН.

4.6. Правила соединения элементов потока

Входящий Поток операций может быть присоединен к любой точкой **Элемента потока** (слева, справа, сверху, снизу). Подобно ему, *Исходящий Поток операций* может брать начало из любой точки **Элемента потока** (слева, справа, сверху, снизу). **Поток сообщений** обладает теми же свойствами, что и **Поток операций**.

Язык **BPMN** может подстраиваться под предъявляемые требования, однако, для соединения **Элементов потока** разработчикам моделей РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать имеющийся опыт, что облегчит понимание создаваемых диаграмм и сделает ход изображаемого **Бизнес-процесса** прозрачным и доступным для понимания.

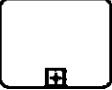
Это особенно важно в том случае, если в диаграмме присутствуют такие графические элементы, как **Поток операций** или **Поток сообщений**. В данном случае оптимальным вариантом является выбор направления **Потока операций**, располагающегося либо слева направо, либо сверху вниз, а затем и выбор направления **Потока сообщений**, который необходимо расположить под углом в 90° по отношению к уже выбранному **Потоку операций**.

При выполнении всех вышеперечисленных требований создаются удобные для работы диаграммы.

Правила соединения потоков операций

В таблице 4 приведены изображения **Элементов потока**, используемые языком **BPMN**, а также показано каким образом данные графические элементы соединяются друг с другом посредством **Потока операций**.

Таблица 4 – Правила Соединения Потока Операций

От/К						
		%%	↗	↗	↗	↗
		%%	↗	↗	↗	↗
		%%	↗	↗	↗	↗
		%%	↗	↗	↗	↗
		%%	↗	↗	↗	↗
						

Примечание: В таблице отображены лишь графические элементы, имеющие *Входящие* или *Исходящие Потоки операций*. Такие объекты, как **Пул**, **Дорожка**, **Объект данных**, **Группа** и **Текстовая аннотация**, в таблице не содержатся. Действие здесь подразумевает **Действие** и **Подпроцесс** в контексте **Процесса**, а также **Действия Хореографии** и **Подхореографии** в контексте **Хореографии**.

Эти правила применимы как к диаграмме **Процесса**, так и к диаграмме **Хореографии**. Символ ↗ обозначает, что графический элемент, изображенный в одной из строк таблицы, может соединяться с графическим элементом, изображенным в соответствующей колонке.

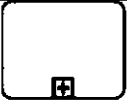
В таблице не указывается количество входящих и исходящих соединений графического элемента, зависящее от различных конфигураций.

*Следует обратить внимание, что в случае, если **Подпроцесс** занимает всю протяженность диаграммы, то графические элементы, находящиеся внутри данного **Подпроцесса**, не могут быть соединены с графическими элементами, находящимися за его пределами. Подобно этому, **Поток операций** не может пересекать границ **Пула**.*

Правила соединения потоков сообщений

В таблице 5 приведены изображения объектов моделирования BPMN, а также показывает, каким образом данные объекты соединяются друг с другом посредством **Потока сообщений**.

Таблица 5 – Правила Соединения Потока сообщений

От/К						
						
						
						
						
						
						

Примечание: В таблице отображены лишь графические элементы, имеющие *Входящие* или *Исходящие Потоки сообщений*. Такие объекты, как **Дорожка**, **Шлюз**, **Объект данных**, **Группа** и **Текстовая аннотация**, в таблице не содержатся.

Эти правила также применимы к элементам диаграммы **Взаимодействия**. Символ обозначает, что графический элемент, изображенный в одной из строк таблицы, может соединяться с графическим элементом, изображенным в соответствующей колонке.

В таблице не указывается количество входящих и исходящих соединений графического элемента, зависящее от различных конфигураций. *Следует обратить внимание, что **Поток сообщений** не соединяется с объектами, расположенными в пределах одного Пула.*

4.7. Примеры диаграмм BPMN

Пример 1 (рисунок 1) — пример BPMN-процесса.

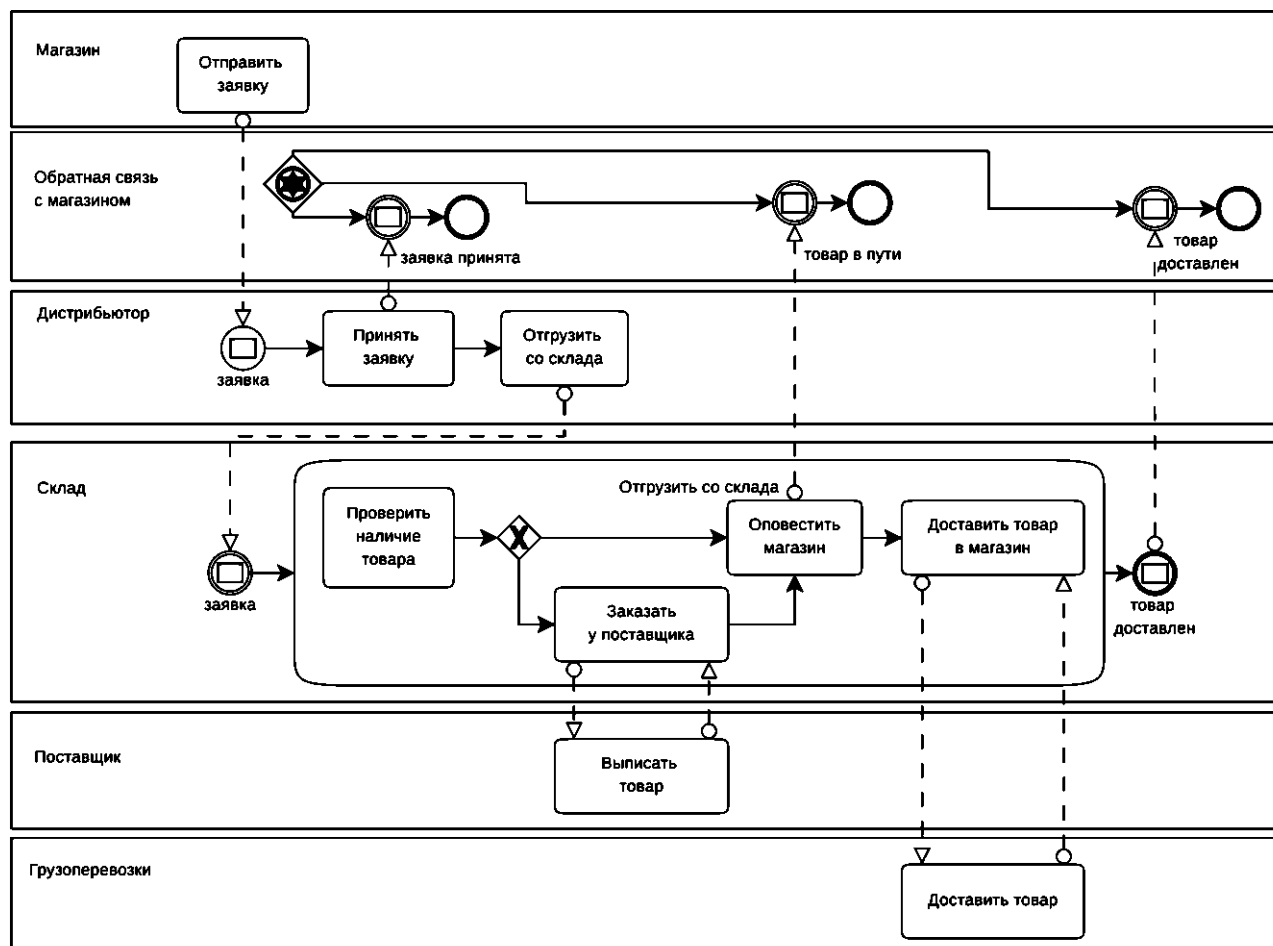
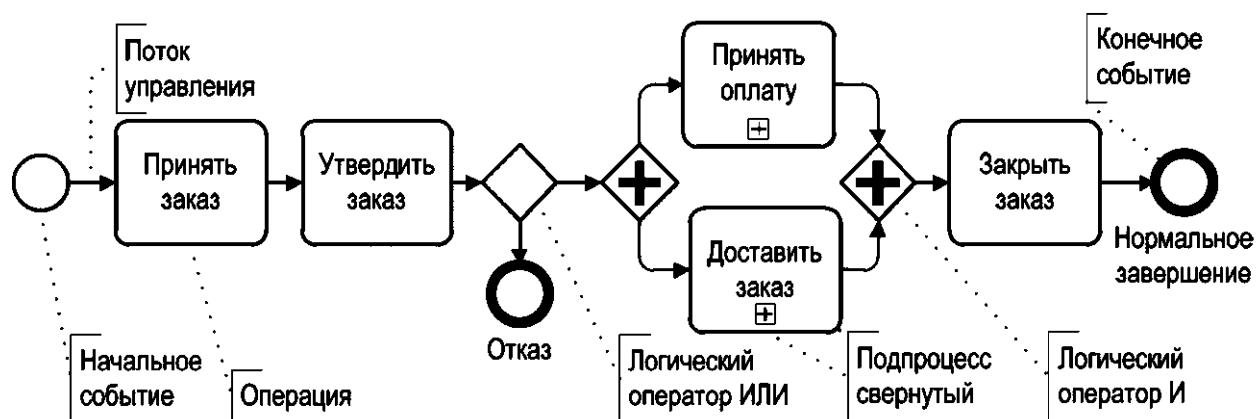


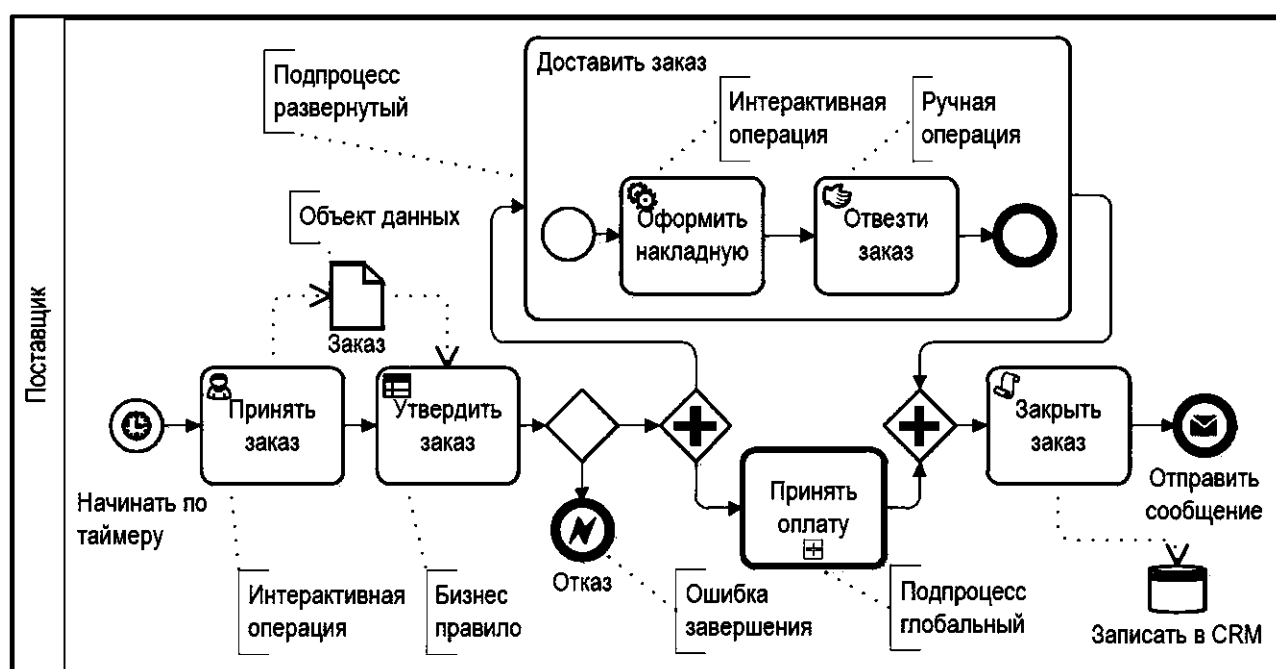
Рисунок 1 - Пример BPMN процесса «Доставка товара в магазин»

Магазин отправляет заявку на товар дистрибьютору. Дистрибьютор подтверждает получение заявки, запрашивает товар со склада. Перед отправкой товара со склада проверяется наличие товара, при необходимости товар заказывается у поставщика, после чего товар доставляется грузоперевозчиком в магазин.

Пример 2 (рисунок 2а, 2б)) — пример использования основного набора элементов BPMN нотации.



а)



б)

Рисунок 2 - Пример использования основного набора элементов

Пример 3 (рисунок 3) — пример использования паттерна рассылки сообщений и обработки результатов.

Типовые конструкции (паттерны) предназначены для моделирования простейших (элементарных) типов межпроцессного взаимодействия.



Туристическое агентство ищет лучшее предложение среди различных авиакомпаний. Для этого агентство рассылает авиакомпаниям запрос и те в ответ могут прислать свое коммерческое предложение.

Литература

1. Спецификации к нотации BPMN / Выдержки из перевода: <https://esm-journal.ru/material/Vyderzhki-iz-perevoda-specifikacii-k-notacii-BPMN>
2. Графический язык моделирования бизнес-процессов BPMN. Версия 2.0 / Перевод спецификации языка моделирования бизнес-процессов BPMN (Business Process Management Notation): <http://www.elma-bpm.ru>
3. Кулябов Д.С., Королькова А.В. Введение в формальные методы описания бизнес-процессов: Учеб. пособие. — М.: РУДН, 2008. — 173 с.
4. Миндалёв, И.В. Моделирование бизнес-процессов с помощью IDEF0, DFD, BPMN за 7 дней: учеб. пособие / И.В. Миндалёв; Краснояр. гос. аграр. ун-т. — Красноярск, 2016. — 123 с.
5. Репин, В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В. Репин. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 512 с.
6. Фёдоров И.Г. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN2.0: Монография, Москва 2013 г. МЭСИ. — 255 с.
7. Цветков, А.А. Теория и практика бизнес-анализа : учебное пособие. В 2 т. Т. I / А. А. Цветков. — Москва ; Бер : Директ-Медиа, 2019. — 150 с.

Оглавление

1. Программа работы	3
ЗАДАНИЕ 1. РАЗРАБОТКА ГЛОССАРИЯ.....	3
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 1	3
ЗАДАНИЕ 2. РАЗРАБОТКА ДИАГРАММ В НОТАЦИИ BPMN.....	3
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 1.....	4
2. Исходные данные	5
3. Отчетность	5
4. Графическая нотация моделирования бизнес-процессов BPMN	
(краткие теоретические сведения).....	7
4.1. НАЗНАЧЕНИЕ BPMN НОТАЦИИ	7
4.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В МОДЕЛЯХ BPMN	8
4.3. ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ	11
4.4. ТИПЫ ДИАГРАММ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.....	25
4.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТА, ЦВЕТА И ЛИНИЙ В МОДЕЛИРОВАНИИ	
ДИАГРАММ	26
4.6. ПРАВИЛА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОТОКА	27
4.7. ПРИМЕРЫ ДИАГРАММ BPMN	30
Литература.....	33